лаборатория 10

Давид Майкл Фрэнсис 1032249023

цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux.Получитьпрактические навыки рабо тысредактором vi,установленным по умолчанию практически во всехдистрибутивах.

Описание задачи

1. Сначала Я Создал каталогс именем lab06 и перешел в недавно созданный каталог, затем я вызвал vi и создал файл hello.sh

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro$ mkdir lab06
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro$ cd lab06
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/lab06$ vi hello
.sh
```

Screenshot 1

2. Я нажал клавишу i и ввел следующий текст.

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
        local Hello=World
        echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Screenshot 2

3. Я нажал клавишу Esc, чтобы войти в командный режим после завершения ввода текста, и нажал :wq, чтобы выйти из файла

```
:wq
```

Screenshot 3

4. Сделайте файл исполняемым, используя команду

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/lab06$ chmod +x
 hello.sh
```

Screenshot 4

Задание 2

Файл был открыт командой vi hello.sh. В процессе редактирования были исправлены ошибки: HELL заменено на HELLO, LOCAL заменено на local. Затем в конец файла добавлена строка echo $HELLO, после чего она была удалена командой dd и восстановлена командой u. Все изменения сохранены командой :wq.

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
        local Hello=World
        echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
~
~
```

Screenshot 5

Выход: В этой лабораторной работе я познакомился с операционной системой Linux. Я получил практические навыки работы с редактором vi.

Контрольные вопросы

1. Краткая характеристика режимов работы редактора vi: Командный режим — для навигации и выполнения команд редактирования Режим вставки — для ввода и редактирования текста Режим последней строки — для сохранения, выхода и выполнения расширенных команд

2. Каквыйтиизредактора,не сохраняя произведённые изменения?

:q!

3. Команды позиционирования: 0 — переход в начало строки $ — переход в конец строки G — переход в конец файла nG — переход на строку с номером n

4. Чтодляредактора vi является словом? Для w/b — любая последовательность символов, разделённых пробелами, табуляцией или знаками пунктуации Для W/B — любая последовательность символов, разделённых только пробелами, табуляцией или переносом строки

5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла? 1G или gg — переход в начало файла G — переход в конец файла

6. Основные группы команд редактирования: Вставка — i, a, o, I, A, O Удаление — x, dw, dd, ndd Копирование — Y, nY, yw Вставка из буфера — p, P Замена — r, R, cw Отмена — u Поиск — /текст, ?текст

7. Необходимо заполнитьстроку символами $.Каковы вашидействия? Установить курсор в начало строки Нажать i для перехода в режим вставки Ввести символ $ необходимое количество раз, затем нажать Esc

8. Как отменить некорректное действие:

```
u
```

9. Основные группы команд режима последней строки: Сохранение — :w, :w имя_файла Выход — :q, :q! Сохранение и выход — :wq Копирование/перемещение строк — :i,j t k, :i,j m k Удаление строк — :n,m d Опции — :set nu, :set all

10. Как определить позицию конца строки, не перемещая курсор: Использовать команду:

```
:set nu
```

11. Анализ опций редактора vi: Команда :set all выводит полный список доступных опций Опций достаточно много — десятки Основные опции: nu (номера строк), ic (игнорировать регистр при поиске), list (отображать невидимые символы) Для отключения опции перед её именем ставится no, например :set nonu

12. Как определить текущий режим работы редактора vi: Если можно свободно вводить текст — активен режим вставки Если нажатия клавиш выполняют команды — активен командный режим Если в нижней части экрана отображается : — активен режим последней строки Нажатие Esc в любой момент возвращает в командный режим

13. Постройте граф взаимосвязи режимов работы редактора vi

```
+----------------+       i, a, o       +----------------+
|  Режим вставки | ------------------> | Командный режим|
+----------------+                     +----------------+
                       Esc                     |
                   <------------------         | :
                                               |
                                               v
                                     +--------------------+
                                     | Режим последней    |
                                     | строки (:wq, :q, w)|
                                     +--------------------+
                                               |
                                           Enter/Esc
                                               |
                                               v
                                     +----------------+
                                     | Командный режим|
                                     +----------------+
```